

1. Objasniti pojam upravljanja i specifičnost automatskog upravljanja

Pojam upravljanja predstavlja proces u kojem se jedan sistem vodi prema željenom ponašanju kroz odgovarajuće ulaze. Upravljanje omogućava da se stanje ili izlaz sistema zadrži na određenoj vrijednosti ili da prati zadanu referencu uprkos smetnjama i promjenama uvjeta. Specifičnost automatskog upravljanja je u tome što sistem samostalno obavlja ove zadatke bez direktne intervencije čovjeka, koristeći senzore, kontroler i izvršne elemente da bi održao stabilno i optimalno ponašanje.

2. Objasniti pojmove kontrolera i objekta upravljanja

Kontroler predstavlja dio sistema koji obrađuje informacije o trenutnom stanju i generiše upravljački signal kojim se utiče na objekat upravljanja. Objekat upravljanja je fizički proces ili uređaj čije se ponašanje želi kontrolisati, kao što su motori, grijni sistemi, vozila ili elektronički uređaji. Kontroler određuje kako treba djelovati na objekat da bi ostvario željeni cilj.

3. Objasniti pojam sistema

Sistem predstavlja skup međusobno povezanih elemenata koji zajedno funkcionišu kao cjelina i ostvaruju određeno ponašanje na osnovu ulaza koji djeluju na njega. Sistem može biti mehanički, električni, biološki ili informatički, ali u svakom slučaju ima ulaze, izlaze, unutrašnju strukturu i pravila funkcionisanja koja definišu njegov odziv.

4. Objasniti značaj povratne veze u sistemima upravljanja

Povratna veza u sistemima upravljanja omogućava kontroleru da ima informaciju o trenutnom izlazu sistema. Time se kontroler ne oslanja samo na unaprijed zadani model, nego digitalno ili analogno poredi stvarno stanje sa željenim i vrši korekciju. Povratna veza povećava stabilnost, smanjuje osjetljivost na smetnje i nesigurnosti i čini sistem otpornijim na promjene parametara.

5. Objasniti značaj matematičkog modelovanja

Matematičko modelovanje omogućava opis fizičkog sistema kroz jednačine koje prikazuju odnose između ulaza i izlaza. Važnost modelovanja je u tome što se ponašanje sistema može proučiti, analizirati i predvidjeti čak i prije izgradnje stvarnog uređaja. Model je osnova za simulacije, sintezu kontrolera i provjeru stabilnosti.

6. Objasniti kakvi su to kontinualni linearni vremenski invarijantni sistemi

Kontinualni linearni vremenski invarijantni sistemi predstavljaju klase sistema kod kojih se signali mijenjaju kontinuirano u vremenu, odnosi između ulaza i izlaza su linearni, a parametri se ne mijenjaju tokom vremena. To znači da isti ulaz u različitim trenucima daje isti oblik izlaza, samo vremenski pomjeren, što omogućava jednostavnu analizu pomoću transformacionih metoda.

7. Objasniti svojstvo kauzalnosti sistema

Svojstvo kauzalnosti znači da izlaz sistema u bilo kojem trenutku zavisi samo od trenutnih i prethodnih vrijednosti ulaza, a nikada od budućih. Kauzalni sistemi su jedini fizički realni sistemi, jer nijedan proces u stvarnosti ne može reagovati na nešto što se još nije desilo.

8. Dirakov impuls, tj. Dirakova delta funkcija

Dirakov impuls predstavlja idealizovanu matematičku funkciju koja ima beskonačno veliku vrijednost u jednom trenutku, a nultu vrijednost svuda drugdje, uz ukupnu površinu jednaku jedan. Dirakov impuls se koristi za analizu dinamike sistema, jer predstavlja trenutni i beskonačno kratak pobudni signal.

9. Hevisajdov signal, tj. jedinična odskočna funkcija

Hevisajdov signal ili jedinična odskočna funkcija označava promjenu signala iz nule u jedinicu u jednom trenutku. Ovaj signal se koristi za analizu odziva sistema na nagle promjene ulaza, jer predstavlja model iznenadnog uključivanja.

10. Veza između Dirakovog impulsa i Hevisajdovog signala, kao i veza između impulsnog i jediničnog odskočnog odziva sistema

Dirakov impuls je matematička izvedenica Hevisajdovog signala, jer derivacija jedinične odskočne funkcije daje Dirakov impuls. Impulsni odziv sistema opisuje ponašanje sistema kada je pobuđen Dirakovim impulsom, dok jedinični odskočni odziv opisuje ponašanje na Hevisajdov signal. Između njih postoji veza kroz integraciju, jer je odskočni odziv integral impulsnog odziva.

11. Odziv kontinualnog LTI sistema. Određivanje odziva u vremenskom domenu i određivanje odziva u kompleksnom, odnosno transformacionom domenu (primjena Laplasove transformacije)

Odziv kontinualnog LTI sistema može se odrediti u vremenskom domenu pomoću konvolucije između impulsnog odziva i ulaza. U kompleksnom domenu odziv se dobija množenjem Laplasove transformacije ulaza i funkcije prenosa sistema. Primjena Laplasove transformacije omogućava da se diferencijalne jednačine pretvore u algebarske, što pojednostavljuje analizu.

12. Objasniti motivaciju za upotrebu Laplasove transformacije pri analizi i sintezi dinamičkih sistema

Motivacija za upotrebu Laplasove transformacije leži u njenoj sposobnosti da diferencijalne jednačine pretvara u jednostavnije algebarske izraze. Time se analiza dinamike sistema, stabilnosti i prelaznih pojava znatno olakšava, a nalazi rješenje za odziv sistema na različite pobude.

13. Objasniti razliku između bilateralne (dvostrane) i unilateralne (jednostrane) Laplasove transformacije

Bilateralna Laplasova transformacija uzima u obzir vrijednosti signala i za negativna i za pozitivna vremena, dok unilateralna uzima samo dio za pozitivna vremena. Unilateralna transformacija je pogodnija za analizu fizičkih sistema, jer sistem ne postoji prije trenutka pobude.

14. Funkcija prenosa sistema, objasniti pojam. Kakvog su oblika funkcije prenosa kauzalnog kontinualnog LTI sistema

Funkcija prenosa predstavlja odnos Laplasove transformacije izlaza i ulaza sistema kada su početni uslovi jednaki nuli. Funkcija prenosa kontinualnog kauzalnog LTI sistema ima oblik racionalne funkcije, gdje su brojioci i nazivnici polinomi promenljive s . Polovi i nule ove funkcije određuju dinamiku sistema.

15. Objasniti pojam blok dijagrama i njihovu namjenu

Blok dijagram predstavlja grafički prikaz strukture sistema, gdje se elementi prikazuju kao blokovi, a tokovi signala kao strelice. Njegova namjena je da pojednostavi razumijevanje odnosa između dijelova sistema i da omogući lakšu analizu funkcija prenosa.

16. Objasniti pojam algebre funkcija prenosa i kakva je njena namjena

Algebra funkcija prenosa predstavlja skup pravila pomoću kojih se funkcije prenosa kombiniraju za sisteme povezane serijski, paralelno ili preko povratne veze. Njena namjena je da direktno odredi ukupnu funkciju prenosa bez rješavanja diferencijalnih jednačina.

17. Objasniti pojam grafa toka signala. Uporediti sa blok dijagramom

Graf toka signala je alternativni prikaz sistema gdje se čvorovi koriste za predstavljanje varijabli, a grane za funkcije prenosa. Za razliku od blok dijagrama, graf toka omogućava korištenje Masonovog pravila za određivanje ukupne funkcije prenosa.

18. Objasniti primjenu Laplasove transformacije i inverzne Laplasove transformacije pri određivanju jediničnog odskočnog odziva sistema. Poći od pretpostavke da sistem opisuje linearna diferencijalna jednačina sa konstantnim parametrima i da su početni uslovi jednaki nuli.

Upotreba Laplasove i inverzne Laplasove transformacije omogućava rješavanje odziva sistema opisanog diferencijalnom jednačinom. Kada su početni uslovi jednaki nuli, jednačina se transformiše u algebarski izraz, iz kojeg se pronađe izlaz u transformacionom domenu. Inverzna Laplasova transformacija vraća ovaj izraz u vremenski domen i daje jedinični odskočni odziv.

19. Preskok u odskočnom odzivu može biti posljedica kojeg svojstva funkcije prenosa sistema?

Preskok u odskočnom odzivu je posljedica postojanja direktnog prenosnog puta, odnosno nenultog člana u brojiocu funkcije prenosa koji omogućava trenutno djelovanje ulaza na izlaz.

20. Podskok u odskočnom odzivu može biti posljedica kojeg svojstva funkcije prenosa sistema?

Podskok u odskočnom odzivu nastaje zbog nule koja se nalazi u desnoj poluravni ili kao posljedica specifičnog odnosa nula i polova koji mijenjaju početno ponašanje izlaza.

21. Objasniti pojmove dominantnog pola, nedominantnog pola i dipola

Dominantni pol je pol koji najviše utiče na odziv sistema zbog toga što ima realni dio najbliži nuli i zato određuje brzinu prelaznog režima. Nedominantni polovi imaju veće negativne realne dijelove i brže se gase. Dipol predstavlja par kompleksno konjugovanih polova koji uvode oscilacije u odziv.

22. Objasniti pojam BIBO stabilnosti

BIBO stabilnost znači da će svaki ograničeni ulaz proizvesti ograničen izlaz. Kontinualni LTI sistem je BIBO stabilan ako svi njegovi polovi imaju negativne realne dijelove, što znači da sve prirodne komponente odziva vremenom opadaju.

23. Objasniti značaj prelaznog režima kod dinamičkih sistema. Šta se dešava sa prelaznim režimom, tokom vremena, kod stabilnih kauzalnih kontinualnih LTI sistema?

Prelazni režim predstavlja dio odziva sistema koji opisuje ponašanje odmah nakon promjene ulaza. Kod stabilnih kauzalnih kontinualnih LTI sistema prelazni režim se s vremenom smanjuje i nestaje, a sistem prelazi u ustaljeno stanje gdje izlaz poprima konstantnu ili periodičnu vrijednost u zavisnosti od ulaza.